



INGENIERÍA DE SISTEMAS  
ELECTRÓNICA - 2510B04G1

**JEFFREY ALEXANDER AGUDELO ESPITIA**  
CC 1094955981

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA



## **TAREA N°1**

A continuacion se presenta la solucion de la Tarea N°1, la cual aborda el analisis de resistividad de materiales, calculo de dimensiones en conductores y analisis de circuitos resistivos mixtos. Se desarrollaran cuatro ejercicios que incluyen conversiones de unidades, aplicacion de formulas de resistividad y analisis de circuitos en serie y paralelo. Cada ejercicio muestra el procedimiento completo con conversiones de unidades y resultados en unidades fundamentales.

## 1) Elemento necesario para resistencia específica

¿Qué elemento es necesario utilizar para conseguir que  $20 \times 10^5 \mu m$  de material de  $0,1 \times 10^{-14} km^2$  posea una resistencia de  $1 \times 10^5 c\Omega$ ?

Usamos la formula de resistencia en funcion de resistividad:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

Despejando la resistividad:

$$\rho = \frac{R \cdot A}{L}$$

Conversion de unidades:

$$L = 20 \times 10^5 \mu m = 20 \times 10^5 \times 10^{-6} m = 2 m$$

$$A = 0,1 \times 10^{-14} km^2 = 0,1 \times 10^{-14} \times 10^6 m^2 = 1 \times 10^{-9} m^2$$

$$R = 1 \times 10^5 c\Omega = 1 \times 10^5 \times 10^{-2} \Omega = 1000 \Omega$$

Calculo de resistividad:

$$\rho = \frac{1000 \times 1 \times 10^{-9}}{2} = 5 \times 10^{-7} \Omega \cdot m$$

Comparando con la tabla de resistividades de materiales:

| Material                                                                                                         | Resistividad ( $\Omega \cdot m$ ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Plata                                                                                                            | $1.59 \times 10^{-8}$             |
| Cobre                                                                                                            | $1.68 \times 10^{-8}$             |
| Oro                                                                                                              | $2.44 \times 10^{-8}$             |
| Aluminio                                                                                                         | $2.82 \times 10^{-8}$             |
| Niquel                                                                                                           | $6.99 \times 10^{-8}$             |
| Hierro                                                                                                           | $1.0 \times 10^{-7}$              |
| Platino                                                                                                          | $1.06 \times 10^{-7}$             |
| Estano                                                                                                           | $1.09 \times 10^{-7}$             |
| Acero                                                                                                            | $1.38 \times 10^{-7}$             |
| Plomo                                                                                                            | $2.2 \times 10^{-7}$              |
| Constantan                                                                                                       | $4.9 \times 10^{-7}$              |
| <b>Respuesta:</b><br>El material mas cercano es <b>CONSTANTAN</b> con $\rho = 4.9 \times 10^{-7} \Omega \cdot m$ |                                   |

## 2) Diámetro del alambre de hierro

Si dos alambres, uno de hierro y otro de laton, tienen la misma longitud y resistencia, y el alambre de laton tiene un radio de 0,04 dm, ¿cual es el diametro del alambre de hierro?

Como ambos alambres tienen la misma resistencia y longitud:

$$R_{hierro} = R_{laton}$$

$$\rho_{hierro} \frac{L}{A_{hierro}} = \rho_{laton} \frac{L}{A_{laton}}$$

Simplificando (L se cancela):

$$\frac{\rho_{hierro}}{A_{hierro}} = \frac{\rho_{laton}}{A_{laton}}$$

Datos de resistividad:

- Hierro:  $\rho = 1.0 \times 10^{-7} \Omega \cdot m$
- Laton:  $\rho = 7.0 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

Conversion de unidades:

$$r_{laton} = 0.04 \text{ dm} = 0.04 \times 0.1 \text{ m} = 0.004 \text{ m}$$

Area del alambre de laton:

$$A_{laton} = \pi r^2 = \pi (0.004)^2 = 5.027 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

Despejando area del hierro:

$$A_{hierro} = \frac{\rho_{hierro} \cdot A_{laton}}{\rho_{laton}} = \frac{1.0 \times 10^{-7} \times 5.027 \times 10^{-5}}{7.0 \times 10^{-8}}$$

$$A_{hierro} = 7.181 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

Calculando radio del hierro:

$$r_{hierro} = \sqrt{\frac{A_{hierro}}{\pi}} = \sqrt{\frac{7.181 \times 10^{-5}}{\pi}} = 0.00478 \text{ m}$$

Diametro del hierro:

$$d_{hierro} = 2 \times r_{hierro} = 2 \times 0.00478 = 0.00956 \, m$$

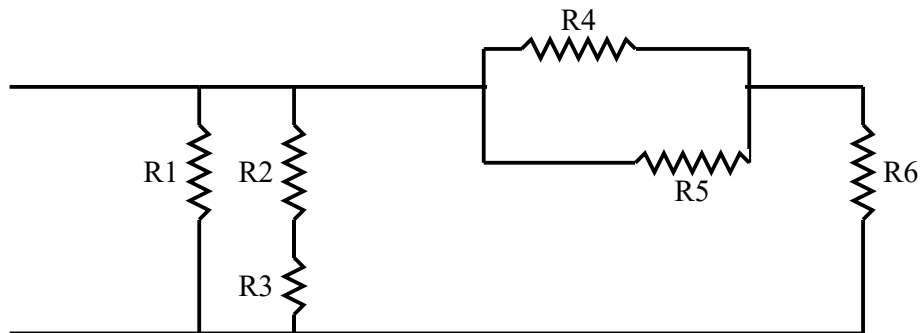
**Respuesta:**

$$d_{hierro} = 0.00956 \, m = 9.56 \, mm$$

### 3) Hallar $R_T$ en el esquema

Datos:

| Resistencia | Valor            |
|-------------|------------------|
| $R_1$       | 12 m $\Omega$    |
| $R_2$       | 2 k $\Omega$     |
| $R_3$       | 980 da $\Omega$  |
| $R_4$       | 3,5 k $\Omega$   |
| $R_5$       | 6800 $\Omega$    |
| $R_6$       | 0,054 M $\Omega$ |





Analisis del circuito:

- $R_1, R_2, R_3$  estan en paralelo
- $R_4$  y  $R_5$  estan en serie
- El conjunto  $(R_4+R_5)$  esta en paralelo con  $R_6$
- Todo el conjunto esta en serie con el paralelo de  $R_1, R_2, R_3$

Conversion de unidades:

$$R_1 = 12 \text{ m}\Omega = 12 \times 10^{-3} = 0.012 \Omega$$

$$R_2 = 2 \text{ k}\Omega = 2 \times 10^3 = 2000 \Omega$$

$$R_3 = 980 \text{ da}\Omega = 980 \times 10 = 9800 \Omega$$

$$R_4 = 3.5 \text{ k}\Omega = 3.5 \times 10^3 = 3500 \Omega$$

$$R_5 = 6800 \Omega$$

$$R_6 = 0.054 \text{ M}\Omega = 0.054 \times 10^6 = 54000 \Omega$$

Paso 1: Paralelo de  $R_1, R_2, R_3$ :

$$\frac{1}{R_{123}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{0.012} + \frac{1}{2000} + \frac{1}{9800}$$

$$\frac{1}{R_{123}} = 83.333 + 0.0005 + 0.000102 = 83.334$$

$$R_{123} = 0.012 \Omega$$

Paso 2: Serie de  $R_4$  y  $R_5$ :

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 3500 + 6800 = 10300 \Omega$$

Paso 3: Paralelo de  $R_{45}$  y  $R_6$ :

$$\frac{1}{R_{456}} = \frac{1}{R_{45}} + \frac{1}{R_6} = \frac{1}{10300} + \frac{1}{54000}$$

$$\frac{1}{R_{456}} = 0.0000971 + 0.0000185 = 0.0001156$$

$$R_{456} = 8650.52 \Omega$$

Paso 4: Resistencia total (serie de  $R_{123}$  y  $R_{456}$ ):

$$R_T = R_{123} + R_{456} = 0.012 + 8650.52 = 8650.532 \, \Omega$$

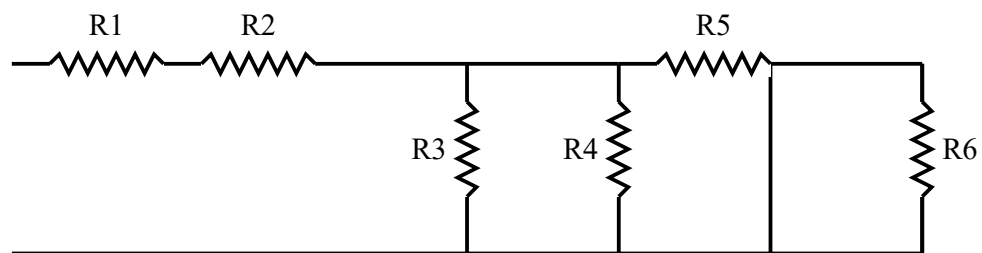
**Respuesta:**

$$R_T = 8650.532 \, \Omega$$

#### 4) Hallar $R_2$ en el esquema

Datos:

| Resistencia | Valor              |
|-------------|--------------------|
| $R_1$       | $15\ \Omega$       |
| $R_T$       | $5,7\ k\Omega$     |
| $R_3$       | $0,033\ M\Omega$   |
| $R_4$       | $0,18\ k\Omega$    |
| $R_5$       | $2700000\ m\Omega$ |
| $R_6$       | $82\ \Omega$       |



Analisis del circuito:

- $R_1$  y  $R_2$  estan en serie
- $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$ ,  $R_6$  estan en paralelo
- El conjunto  $(R_1+R_2)$  esta en serie con el paralelo de  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$ ,  $R_6$

Conversion de unidades:

$$R_1 = 15 \, \Omega$$

$$R_T = 5.7 \, k\Omega = 5.7 \times 10^3 = 5700 \, \Omega$$

$$R_3 = 0.033 \, M\Omega = 0.033 \times 10^6 = 33000 \, \Omega$$

$$R_4 = 0.18 \, k\Omega = 0.18 \times 10^3 = 180 \, \Omega$$

$$R_5 = 2700000 \, m\Omega = 2700000 \times 10^{-3} = 2700 \, \Omega$$

$$R_6 = 82 \, \Omega$$

Paso 1: Paralelo de R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>:

$$\frac{1}{R_{3456}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}$$

$$\frac{1}{R_{3456}} = \frac{1}{33000} + \frac{1}{180} + \frac{1}{2700} + \frac{1}{82}$$

$$\frac{1}{R_{3456}} = 0.00003 + 0.00556 + 0.00037 + 0.01220 = 0.01816$$

$$R_{3456} = 55.07 \, \Omega$$

Paso 2: Resistencia total:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_{3456}$$

Despejando R<sub>2</sub>:

$$R_2 = R_T - R_1 - R_{3456} = 5700 - 15 - 55.07 = 5629.93 \, \Omega$$

**Respuesta:**

$$R_2 = 5629.93 \, \Omega$$